

Problema de Terzaghi: consolidación poroelástica y esquemas de acoplamiento

Lucas Paulos (Legajo 63116) & Valentin Neme (Legajo 63091)

1. Objetivo

Resolver numéricamente el problema de consolidación 1D de Terzaghi mediante una formulación poroelástica de Biot en deformación plana, comparando la estabilidad y precisión de los esquemas de acoplamiento *staggered* (*undrained split*) y *fixed-stress split* frente a la solución analítica para dos sets de parámetros con acoplamiento débil y fuerte.

2. Hipótesis

Se asume un medio poroelástico lineal, isótropo, homogéneo y totalmente saturado, descrito por la teoría de Biot [1]. Las hipótesis adoptadas son:

- Pequeños desplazamientos y pequeñas deformaciones [2].
- Régimen cuasi-estático: se desprecian las fuerzas de inercia del esqueleto sólido.
- Flujo del fluido intersticial gobernado por la ley de Darcy, con permeabilidad y viscosidad constantes.
- Estado de deformación plana: la columna 1D se modela como un dominio 2D restringiendo el desplazamiento normal en las caras laterales.
- Carga superficial aplicada de forma instantánea, lo que induce una respuesta inicial no drenada [3].
- Discretización con elementos cuadriláteros bilineales de cuatro nodos con interpolación de igual orden para desplazamiento y presión [2].

3. Método

Se analiza una columna de suelo de altura $L = 10$ m y ancho $W = 1$ m (Fig. 1). Las caras laterales e inferior son impermeables y están impedidas de desplazarse en su dirección normal; sobre la cara superior, drenante ($p = 0$), se aplica en $t_0 = 0$ una carga normal de compresión $\sigma_0 = 10\,000$ Pa. Las

propiedades de los dos sets de materiales analizados se resumen en la Tabla 1 [4].

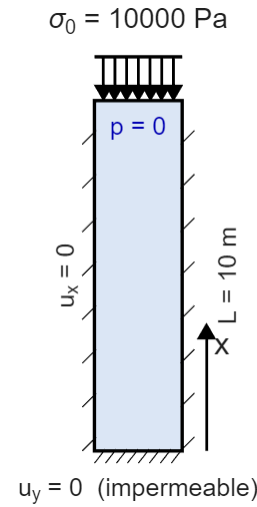


Figura 1: Problema de Terzaghi: geometría, carga aplicada σ_0 en la cara superior drenante ($p = 0$) y condiciones de borde de desplazamiento (caras laterales con $u_x = 0$, base con $u_y = 0$); todas las caras salvo la superior son impermeables. El eje x mide la profundidad desde la base.

Propiedad	Símbolo	Set 1	Set 2
1er parámetro de Lamé [Pa]	λ	$4,0 \times 10^7$	$4,0 \times 10^7$
Módulo de corte [Pa]	μ	$4,0 \times 10^7$	$4,0 \times 10^7$
Coefficiente de Biot [-]	α	0,4	0,4
Módulo de Biot [Pa]	M	$4,1667 \times 10^7$	$6,06 \times 10^9$
Porosidad [-]	ϕ	0,375	0,375
Permeabilidad [m ²]	k	$1,01937 \times 10^{-9}$	$1,01937 \times 10^{-9}$
Viscosidad [Pa·s]	μ_f	1,0	1,0

Tabla 1: Propiedades de los materiales para los dos sets analizados [4].

3.1. Formulación poroelástica y discretización

El problema se gobierna por el balance de momento y el balance de masa de Biot [1]:

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{0}, \quad \boldsymbol{\sigma} = \mathbf{C} : \boldsymbol{\varepsilon}(\mathbf{u}) - \alpha p \mathbf{I}, \quad (1)$$

$$\frac{1}{M} \frac{\partial p}{\partial t} + \alpha \nabla \cdot \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} - \nabla \cdot \left(\frac{k}{\mu_f} \nabla p \right) = 0. \quad (2)$$

La discretización por elementos finitos [5] conduce al sistema acoplado en las incógnitas nodales de desplazamiento $\mathbf{u}$ y presión $\mathbf{p}$:

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} & -\mathbf{Q} \\ \frac{1}{\Delta t}\mathbf{Q}^\top & \frac{1}{\Delta t}\mathbf{S} + \mathbf{H} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \mathbf{u}^{n+1} \\ \mathbf{p}^{n+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \mathbf{F} \\ \mathbf{r}^n \end{bmatrix} \quad (3)$$

donde

- $\mathbf{r}^n = \frac{1}{\Delta t}(\mathbf{S}\mathbf{p}^n + \mathbf{Q}^\top \mathbf{u}^n)$
- $\mathbf{K} = \int \mathbf{B}^\top \mathbf{C} \mathbf{B} d\Omega$,
- $\mathbf{H} = \int (\nabla N_p)^\top \frac{k}{\mu_f} (\nabla N_p) d\Omega$,
- $\mathbf{Q} = \int \alpha \mathbf{B}^\top \mathbf{m} N_p d\Omega$
- $\mathbf{S} = \int \frac{1}{M} N_p^\top N_p d\Omega$.

La integración temporal es de Euler implícita. Se emplea una malla de 2×20 elementos cuadriláteros de cuatro nodos, donde desplazamiento y presión se interpolan con las mismas funciones de forma bilineales (igual orden), con N_p los polinomios de los cuatro nodos del elemento. Se integra con cuadratura de Gauss de 2×2 puntos [2].

3.2. Esquemas de acoplamiento y convergencia

En lugar de resolver el sistema monolítico (3), se itera sobre sus bloques diagonales. El esquema *staggered* resuelve, en cada iteración k del paso temporal:

$$\mathbf{K} \mathbf{u}^{(k)} = \mathbf{F} + \mathbf{Q} \mathbf{p}^{(k-1)}, \quad (4)$$

$$(\mathbf{S} + \Delta t \mathbf{H}) \mathbf{p}^{(k)} = \mathbf{S} \mathbf{p}^n - \mathbf{Q}^\top (\mathbf{u}^{(k)} - \mathbf{u}^n), \quad (5)$$

donde la ecuación de flujo se multiplicó por Δt . Su factor de contracción es $\rho_{\text{und}} = \alpha^2 M / K_{dr}$, con $K_{dr} = \lambda + 2\mu$ el módulo edométrico drenado; el esquema diverge cuando $\rho_{\text{und}} > 1$. El *fixed-stress split* [6] añade al paso de flujo una rigidez de estabilización $\mathbf{L} = (\alpha^2 / K_{dr}) \int N_p^\top N_p d\Omega$ y lo resuelve primero:

$$(\mathbf{S} + \mathbf{L} + \Delta t \mathbf{H}) \mathbf{p}^{(k)} = \mathbf{S} \mathbf{p}^n + \mathbf{L} \mathbf{p}^{(k-1)} - \mathbf{Q}^\top (\mathbf{u}^{(k-1)} - \mathbf{u}^n), \quad (6)$$

seguido del paso mecánico. Su contracción $\rho_{fs} = \alpha^2 M / (K_{dr} + \alpha^2 M) < 1$ es incondicionalmente estable. En ambos casos el proceso iterativo se detiene cuando el incremento relativo de presión cumple

$$\frac{\|\mathbf{p}^{(k)} - \mathbf{p}^{(k-1)}\|_2}{\max(\|\mathbf{p}^{(k)}\|_2, 1)} < \text{tol}. \quad (7)$$

La condición inicial no drenada se obtiene analíticamente: la carga instantánea genera una presión uniforme $p_0 = \alpha M \sigma_0 / (K_{dr} + \alpha^2 M)$ y un campo de desplazamiento $\mathbf{u}(x, 0)$ resuelto del equilibrio mecánico $\mathbf{K} \mathbf{u} = \mathbf{F} + \mathbf{Q} \mathbf{p}_0$. Se comparan los resultados con la solución analítica en serie de Terzaghi [3],

$$p(x, t) = p_0 \frac{4}{\pi} \sum_{m=0}^{\infty} \frac{(-1)^m}{2m+1} \cos(\lambda_m x) e^{-\lambda_m^2 c_v t} \quad (8)$$

con $\lambda_m = (2m+1)\pi/2L$ y coeficiente de consolidación $c_v = (k/\mu_f)/(1/M + \alpha^2/K_{dr})$. Se realizan tres casos de análisis con los esquemas enunciados:

- Solución con algoritmo *staggered* del Set 1 hasta $t = 6000$ s ($\Delta t = 1$ s)
- Solución con algoritmo *staggered* del Set 2 hasta $t = 600$ s ($\Delta t = 0,1$ s)
- Solución con algoritmo *fixed-stress split* del Set 2 hasta $t = 600$ s

4. Resultados y Análisis

La Tabla 2 resume los parámetros adimensionales y los resultados de convergencia de cada caso. El cociente de acoplamiento $\alpha^2 M / K_{dr}$ predice correctamente la estabilidad del esquema *staggered*: $0,056 \ll 1$ para el Set 1 y $8,08 \gg 1$ para el Set 2.

Parámetro	Set 1	Set 2
$K_{dr} = \lambda + 2\mu$ [Pa]	$1,2 \times 10^8$	$1,2 \times 10^8$
c_v [m ² /s]	0,0402	0,680
p_0 (no drenada) [Pa]	1316	22247
$\alpha^2 M / K_{dr}$ [-]	0,056	8,08
ρ_{fs} [-]	—	0,890
Iteraciones medias (<i>stag.</i>)	5,06	diverge
Iteraciones medias (<i>fixed-stress</i>)	—	2,05

Tabla 2: Parámetros derivados y desempeño de los esquemas de acoplamiento. El *staggered* del Set 2 diverge ($\alpha^2 M / K_{dr} > 1$); el *fixed-stress* converge en ~ 2 iteraciones ($\text{tol} = 10^{-6}$).

4.1. Algoritmo *staggered*, Set 1

Con acoplamiento débil el esquema *staggered* converge en promedio en 5,06 iteraciones por paso. La Fig. 2 muestra un acuerdo prácticamente exacto entre la solución de elementos finitos (marcadores) y la analítica (líneas de trazos) en distintos instantes. Se observa la disipación progresiva de la sobrepresión desde la cara drenante ($x = L$) hacia la

base impermeable. Como el asentamiento total está dominado por la respuesta instantánea no drenada y varía poco en el tiempo, se grafica el incremento de asentamiento por consolidación $u_y(t) - u_y(0)$ respecto del estado no drenado, que crece monótonamente y es máximo en la cara superior a medida que avanza la consolidación.

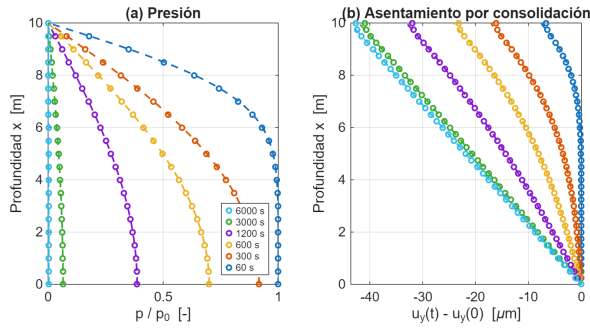


Figura 2: Set 1, esquema *staggered* ($\Delta t = 1$ s). (a) Presión normalizada p/p_0 y (b) incremento de asentamiento por consolidación $u_y(t) - u_y(0)$ respecto del estado no drenado, en función de la profundidad x , para $t = \{60, 300, 600, 1200, 3000, 6000\}$ s. Marcadores: FEM; líneas de trazos: solución analítica [3].

4.2. Algoritmo *staggered*, Set 2 (divergencia)

Para el Set 2, con $\alpha^2 M/K_{dr} = 8,08$, el esquema *staggered* es inestable. La Fig. 4 muestra la norma $\|\mathbf{p}^{(k)}\|_2$ en función de la iteración k para los primeros pasos temporales: en lugar de converger, la presión crece exponencialmente (nótese la escala logarítmica), alcanzando valores no físicos del orden de 10^{250} y produciendo el desbordamiento numérico de la solución en el paso 7 ($t = 0,7$ s). Como se detalla en la sección de convergencia, el desbordamiento ocurre en el paso 7 *independientemente* de Δt : reducir el paso temporal no estabiliza el *undrained split*, ya que la divergencia la gobierna el cociente $\alpha^2 M/K_{dr} > 1$, que no depende de Δt .

4.3. Algoritmo *fixed-stress split*, Set 2

Al estabilizar el paso de flujo con la rigidez L , el *fixed-stress split* recupera la estabilidad incondicional ($\rho_{fs} = 0,890 < 1$). La Fig. 3 muestra que la presión calculada reproduce con precisión la solución analítica para el mismo set de parámetros que hacía divergir al *staggered*, requiriendo apenas ~ 2 iteraciones por paso (Tabla 2). El mayor coeficiente

de consolidación del Set 2 ($c_v = 0,68$ m²/s frente a 0,04 m²/s del Set 1) explica la disipación mucho más rápida de la sobrepresión, esencialmente completa hacia $t = 300$ s.

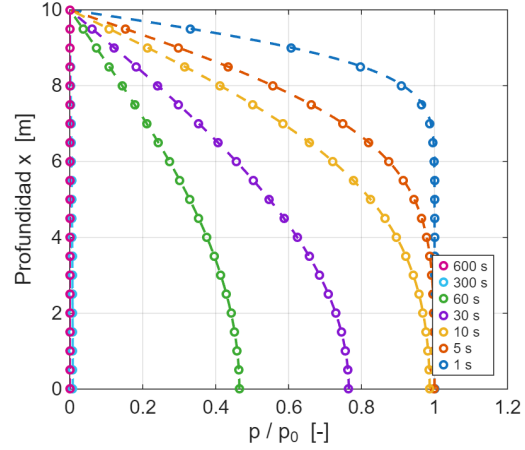


Figura 3: Set 2, esquema *fixed-stress split* ($\Delta t = 0,1$ s). Presión normalizada p/p_0 frente a la profundidad x para $t = \{1, 5, 10, 30, 60, 300, 600\}$ s. Marcadores: FEM; líneas de trazos: solución analítica [3].

4.4. Análisis de convergencia y error

Se cuantifica la precisión con el error relativo $\varepsilon = \max_x |p_{FEM} - p_{an}|/p_0$ sobre la línea central. En la malla base (20×2 , $\Delta t = 1$ s) resulta $\varepsilon = 0,23\%$ a $t = 60$ s y $0,05\%$ a $t = 300$ s, cuantificando el acuerdo de la Fig. 2.

La Fig. 5 resume los estudios de convergencia (Set 1, esquema estable). En el estudio **temporal** (a), con malla fija 100×10 y $\Delta t = \{2, 1, 0,5, 0,25\}$ s, el error frente a la analítica decrece con pendiente ≈ 1 , acorde al orden $\mathcal{O}(\Delta t)$ del esquema de Euler implícito. En el estudio **espacial** (b), para aislar el error de malla se compara cada malla con una solución de referencia en malla fina (400×40) calculada con el mismo Δt , de modo que el error temporal es común y se cancela (comparar contra la analítica dejaría que el piso temporal enmascarara las dos mallas más finas). Refinando $20 \times 2 \rightarrow 100 \times 10 \rightarrow 200 \times 20$ el error decrece monótonamente con pendiente $\approx 2,1$, en excelente acuerdo con el orden teórico $\mathcal{O}(h^2)$ de los elementos Q4. La malla base reproduce la analítica con error inferior al 0,25%, por lo que resulta adecuada para los análisis.

Para el Set 2 se verificó que la divergencia del *staggered* es *independiente* de Δt : para $\Delta t = \{0,2, 0,1, 0,05, 0,01\}$ s la iteración interna nunca converge y la solución desborda siempre en el paso 7

(antes en tiempo físico cuanto menor es Δt). La estabilidad la fija $\alpha^2 M/K_{dr}$, no el paso temporal.

El *fixed-stress split* (Set 2) presenta el mismo comportamiento de convergencia (Fig. 6): orden temporal $\mathcal{O}(\Delta t)$ (pendiente $\approx 1,0$) y espacial $\mathcal{O}(h^2)$ (pendiente $\approx 2,1$, error respecto de la referencia 400×40). Esto confirma que la estabilización del esquema no degrada la precisión de la solución.

5. Conclusiones

Se cumplió el objetivo: se resolvió el problema de Terzaghi con una formulación poroelástica de Biot y se contrastaron los esquemas de acoplamiento. El esquema *staggered* reproduce con exactitud la solución analítica cuando el acoplamiento es débil (Set 1, $\alpha^2 M/K_{dr} = 0,056$), pero diverge de forma irrecuperable cuando es fuerte (Set 2, $\alpha^2 M/K_{dr} = 8,08$), independientemente del paso temporal. El *fixed-stress split* resuelve esta limitación: es incondicionalmente estable ($\rho_{fs} = 0,890$) y converge en ~ 2 iteraciones por paso, reproduciendo la solución analítica para el caso fuertemente acoplado. Los estudios de convergencia confirman el orden temporal $\mathcal{O}(\Delta t)$ y espacial $\mathcal{O}(h^2)$ esperados, siendo la malla base suficiente (error $< 0,25\%$ frente a la analítica). Por último se concluyó que el cociente $\alpha^2 M/K_{dr}$ resultó un predictor fiable de la estabilidad del *undrained split*, independiente de Δt .

Referencias

- [1] M. A. Biot. «General Theory of Three-Dimensional Consolidation». En: *Journal of Applied Physics* 12.2 (1941), págs. 155-164.
- [2] Robert D. Cook et al. *Concepts and Applications of Finite Element Analysis*. 4.^a ed. John Wiley & Sons, 2002.
- [3] Karl Terzaghi. *Theoretical Soil Mechanics*. New York: John Wiley & Sons, 1943.
- [4] Alexander H.-D. Cheng. *Poroelasticity*. Vol. 27. Theory and Applications of Transport in Porous Media. Springer, 2016.
- [5] Klaus-Jürgen Bathe. *Finite Element Procedures*. Prentice Hall, 2006.
- [6] Andro Mikelić y Mary F. Wheeler. «Convergence of iterative coupling for coupled flow and geomechanics». En: *Computational Geosciences* 17.3 (2013), págs. 455-461.

6. Anexo

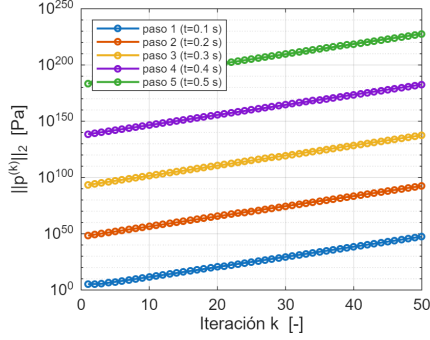


Figura 4: Set 2, esquema *staggered* ($\Delta t = 0,1$ s). Norma $\|p^{(k)}\|_2$ [Pa] frente a la iteración k para los primeros cinco pasos temporales (escala log). El crecimiento monótono evidencia la divergencia del esquema para $\alpha^2 M / K_{dr} > 1$.

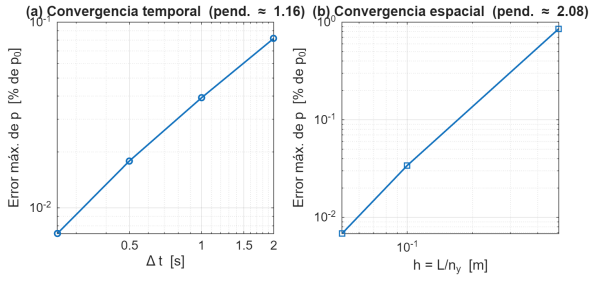


Figura 5: Estudios de convergencia (Set 1, *staggered*), error máximo de presión en % de p_0 . (a) Convergencia temporal vs Δt frente a la analítica (malla 100×10 , $t = 300$ s): pendiente ≈ 1 , orden $\mathcal{O}(\Delta t)$. (b) Convergencia espacial vs $h = L/n_y$, error respecto de una solución de referencia 400×40 ($\Delta t = 0,5$ s, $t = 30$ s): pendiente $\approx 2,1$, orden $\mathcal{O}(h^2)$ de los elementos Q4.

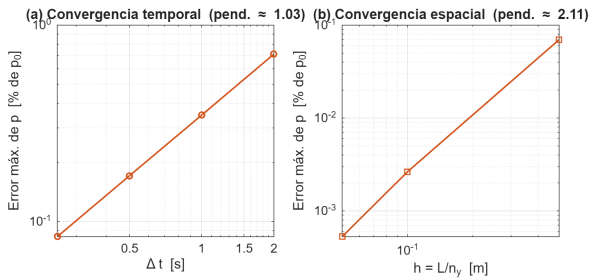


Figura 6: Estudios de convergencia del *fixed-stress split* (Set 2), error máximo de presión en % de p_0 . (a) Convergencia temporal vs Δt frente a la analítica (malla 100×10 , $t = 30$ s): pendiente ≈ 1 , orden $\mathcal{O}(\Delta t)$. (b) Convergencia espacial vs $h = L/n_y$, error respecto de una solución de referencia 400×40 ($\Delta t = 0,5$ s, $t = 30$ s): pendiente $\approx 2,1$, orden $\mathcal{O}(h^2)$.